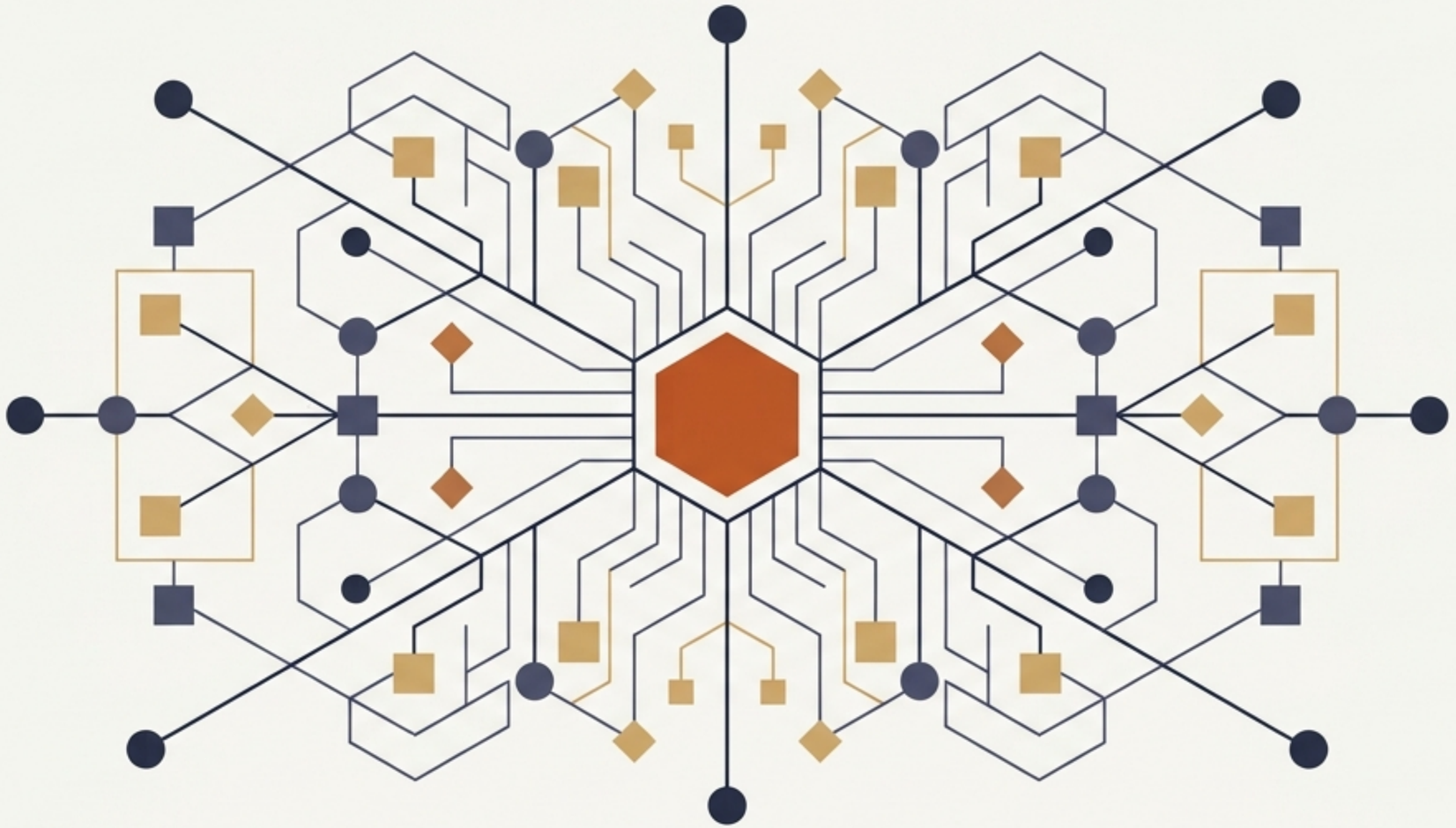


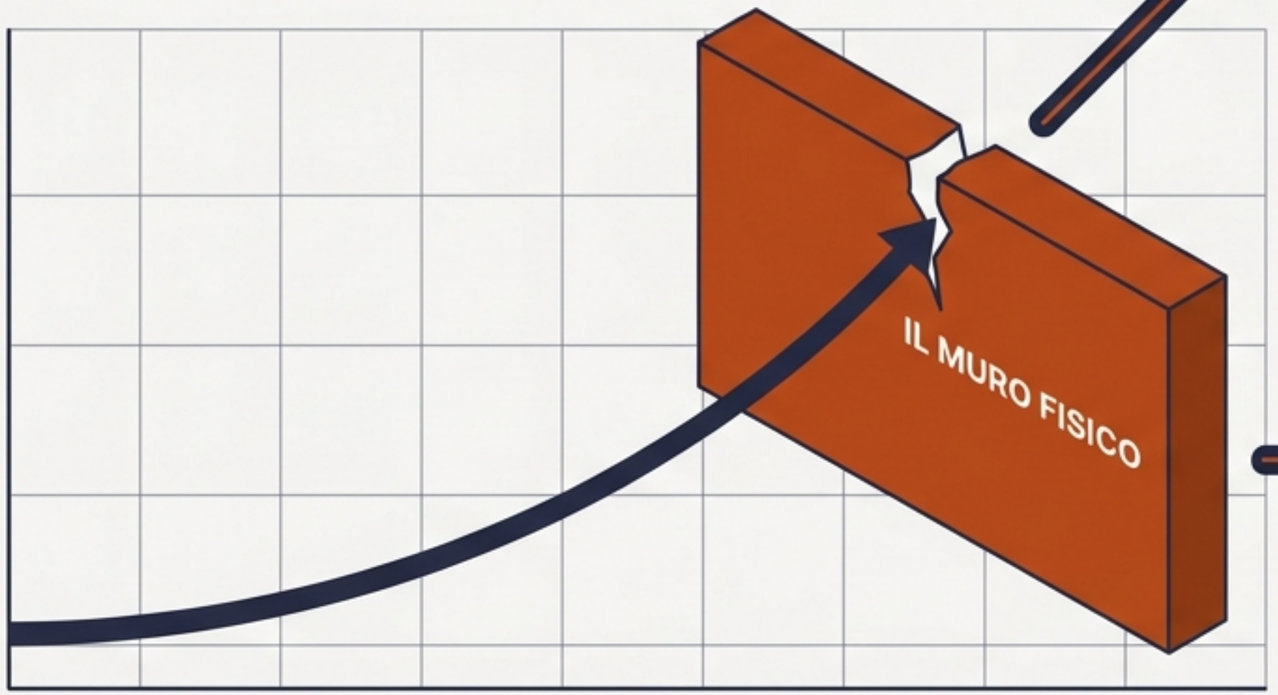
Architetture dei Sistemi Distribuiti

Dall'Hardware al Middleware: L'evoluzione dell'ecosistema connesso

Sintesi dei Modelli Architetturali

Gemini Notebook

Il limite fisico: Perché non possiamo usare un solo processore?



La Fine di Moore

I circuiti attuali viaggiano verso i 14 nm, con un limite fisico invalicabile stimato intorno ai 2-3 nm. I processori non possono rimpicciolirsi all'infinito.

Il Muro della Luce



Nel rame, il segnale percorre circa 0,2 metri al nanosecondo (0,2 m/ns). A frequenze di GHz, il segnale non può superare i 20 cm per ciclo d'orologio.

Per superare questi limiti fisici, l'informatica ha dovuto smettere di ingrandire il singolo processore e iniziare a moltiplicarlo: nasce la necessità dei sistemi paralleli e distribuiti.

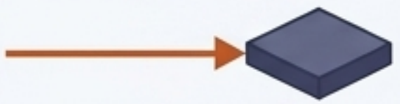
Gemini Notebook

La Classificazione di Flynn (1972)

Flusso di Dati: Singolo vs Multiplo

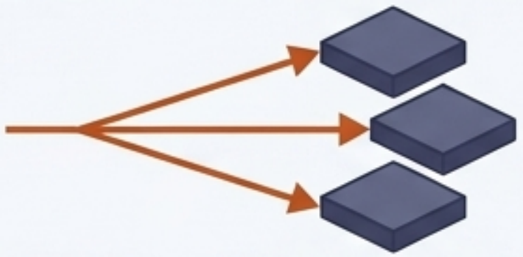
Flusso di Istruzioni: Singolo vs Multiplo

SISD (Single Instruction, Single Data)



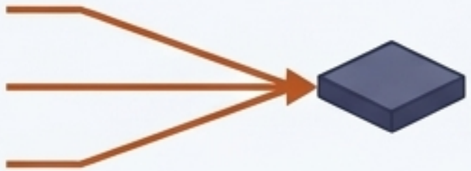
La classica Macchina di Von Neumann.
Un programma alla volta, istruzione dopo istruzione.
Esempio concettuale: PC tradizionali, Mainframe.

SIMD (Single Instruction, Multiple Data)



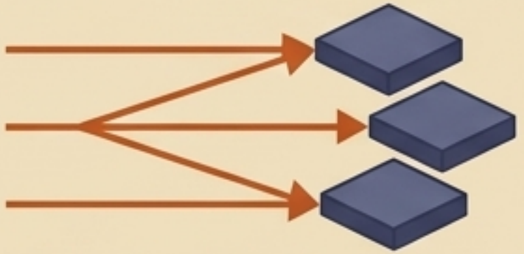
Un'unità di controllo per più processori su dati diversi (parallelismo dati).
Esempio: Calcolo vettoriale, GPU per ambiente grafico.

MISD (Multiple Instruction, Single Data)



Molti processori operano sullo stesso dato.
Architettura rara (simile alla pipeline), utilità teorica in ambito crittografico.

MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)

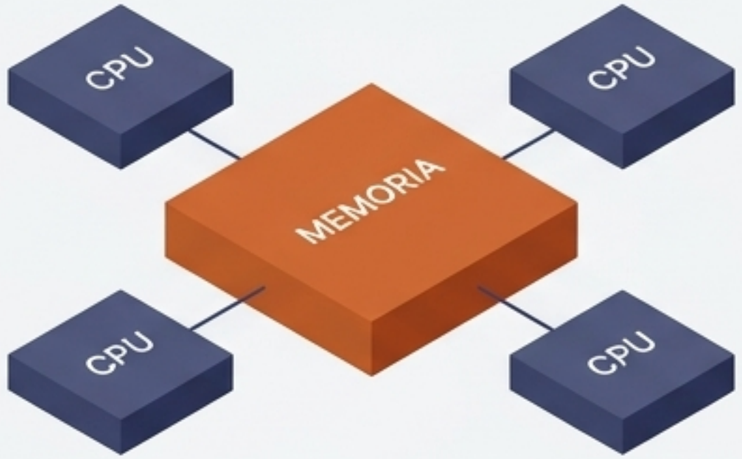


Più unità centrali indipendenti.
Nota: I PC moderni multi-core sono di fatto architetture MIMD.

Gemini Notebook

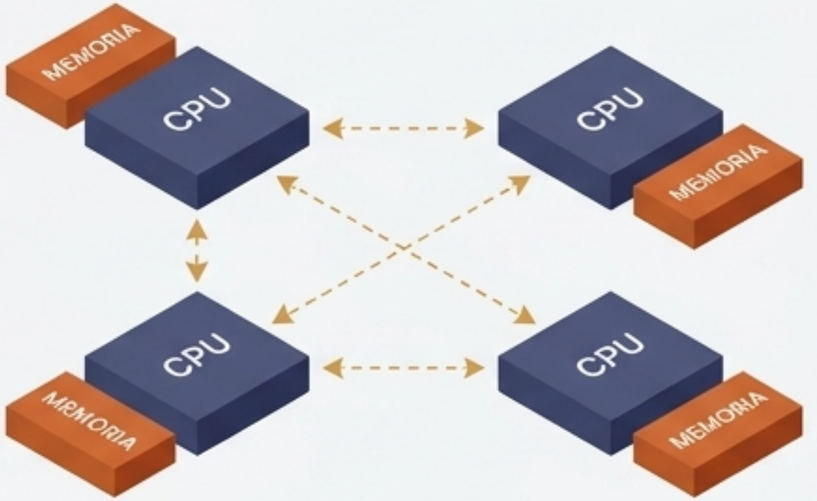
Anatomia del MIMD: Condivisione contro Isolamento

Multiprocessor (Memoria Condivisa)



- Spazio di indirizzamento unico.
- La comunicazione avviene tramite variabili condivise.
- Richiede complessi meccanismi di sincronizzazione per evitare collisioni.
- Architettura tipicamente “chiusa”.

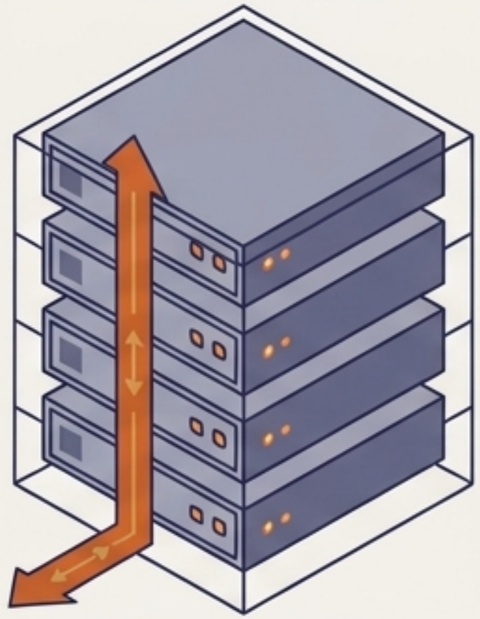
Multicomputer (Memoria Privata)



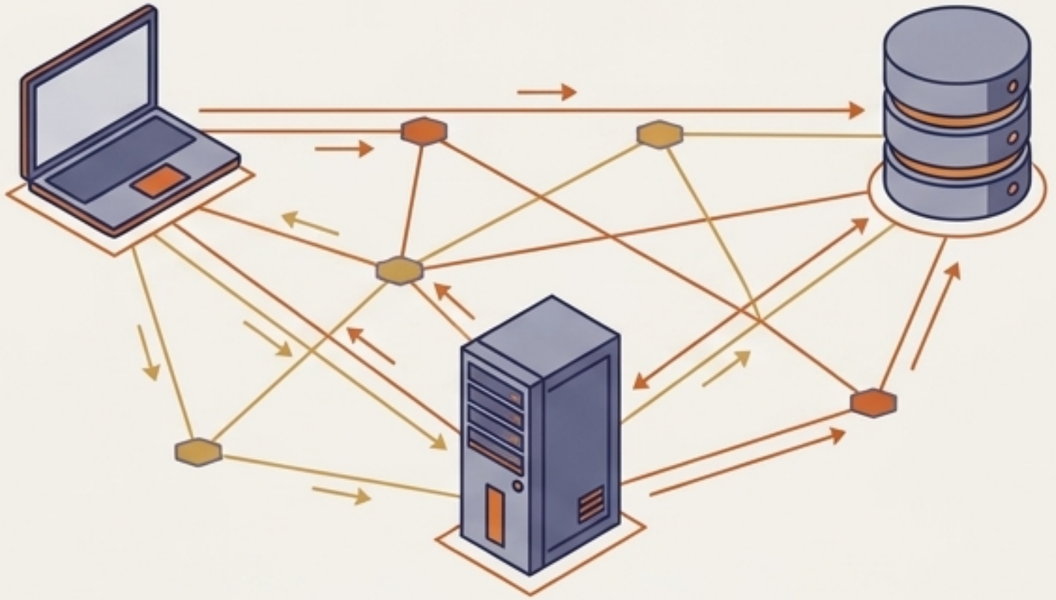
- Ogni processore ha una memoria privata non indirizzabile dagli altri.
- La comunicazione avviene tramite scambio esplicito di messaggi (Send/Receive).
- Include architetture basate su canali diretti o su un mezzo fisico condiviso (es. LAN).

Gemini Notebook

Unire le Forze: Cluster vs. Grid Computing



- **Obiettivo:** Massime Prestazioni (HPC)
- **Organizzazione:** Centralizzata fisicamente.
- **Nodi:** Strettamente omogenei (Stesso SO, hardware identico, rete ad alta velocità).
- **Gestione:** Applicazione di management su singolo nodo (es. Single System Image).
- **Esempio:** Calcolo numeri primi, elaborazione matrici.

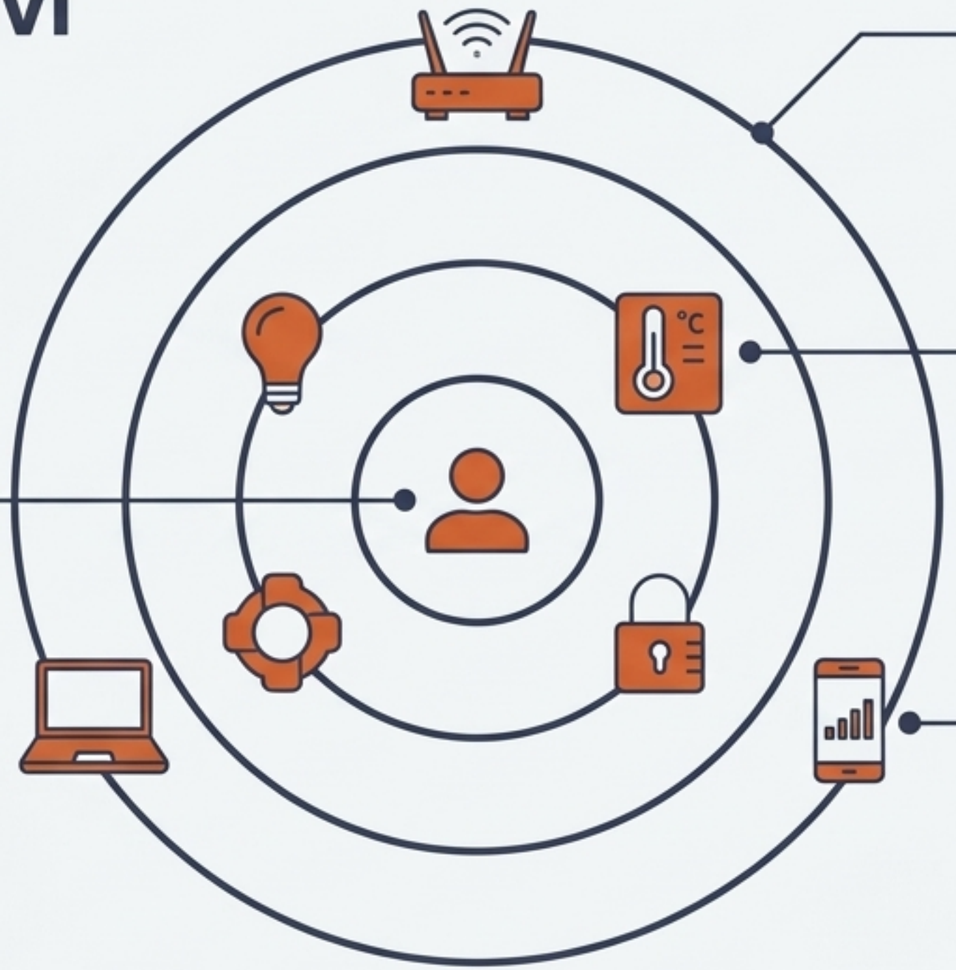


- **Obiettivo:** Condivisione Coordinata (Virtual Organization)
- **Organizzazione:** Altamente decentralizzata.
- **Nodi:** Eterogenei (Hardware, software e politiche di sicurezza differenti).
- **Gestione:** Architettura service-oriented, risorse esposte come servizi (OGSA).
- **Esempio:** Progetti scientifici multi-istituzionali.

Attenzione: Il Grid NON è un "cluster più grande", è un'alleanza tra entità diverse.

Gemini Notebook

Il Computer Scompare: I Sistemi Pervasivi



Reti Domestiche

L'Infrastruttura. Home box centralizzata per dispositivi ospiti. Sistema auto-configurante te gestine.

Domotica (Ambient Intelligence)

L'Ambiente. Integrazione di comfort e sicurezza. Un ecosistema digitale che supporta le persone in modo proattivo ma ragionato (D.J. Cook).

Wearable Computing

Centro: L'Utente. Sensori biomedici (ECG, movimento). Focus critico sulla memorizzazione sicura dei dati sanitari e gestione allarmi.

Reti Domestiche

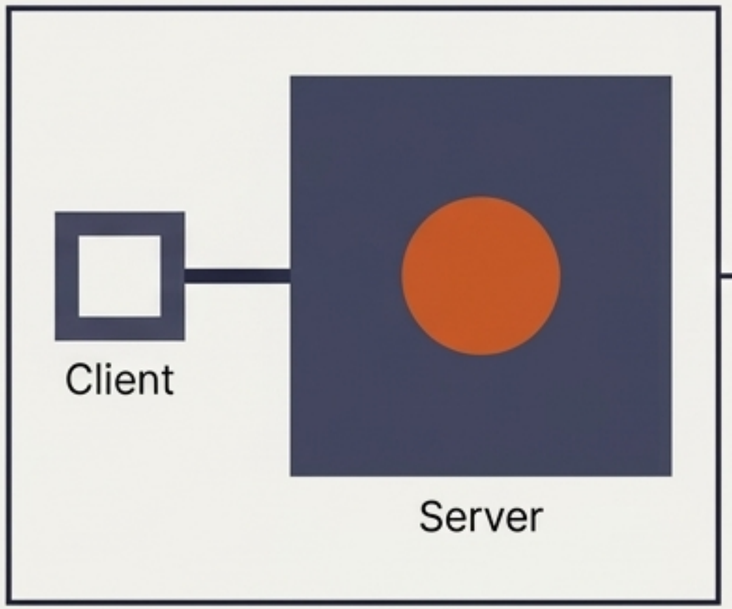
L'Infrastruttura. Home box centralizzata per dispositivi ospiti. Sistema auto-configurante senza amministratore (plug & play continuo).

Il paradosso pervasivo: A differenza dei sistemi tradizionali, qui la trasparenza passa in secondo piano. È preferibile esporre la natura distribuita del sistema.

Gemini Notebook

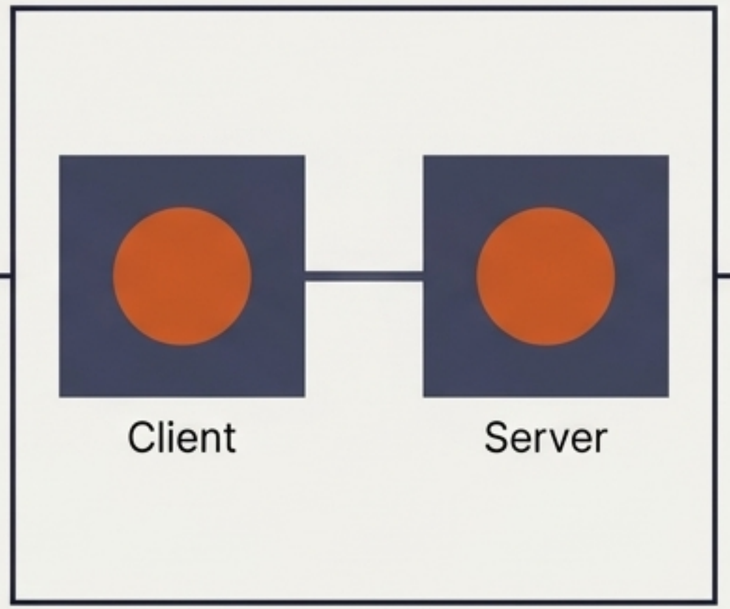
L’Evoluzione del Software (Parte I): Il Pendolo dell'Elaborazione

Terminali Remoti



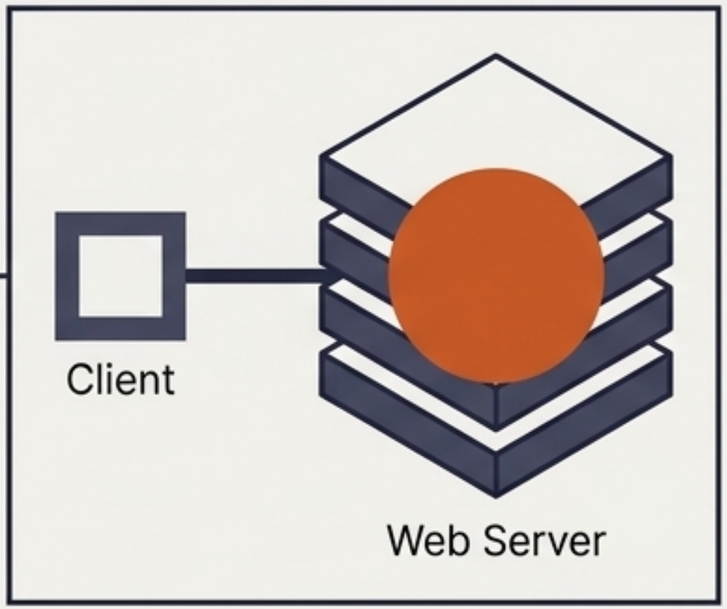
La Macchina Centrale. Tutte le operazioni avvengono su un’unica entità centrale (Mainframe). I terminali sono "stupidi”, limitati a visualizzare visualizzare l’interfaccia e inviare input.

Client-Server



La Divisione dei Compiti. Il client sviluppa capacità di elaborazione autonoma. Richiede servizi a un server di competenza. Entità hardware/software non omogenee iniziano a dialogare.

Web-Centric

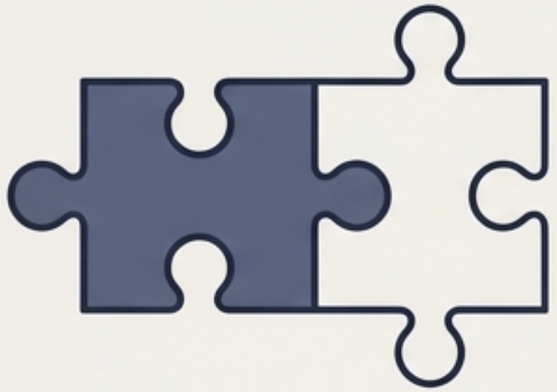


Il Ritorno al Centro. Tutta la computazione torna sul Web Server (architetture multilivello). I client tornano a fare da "terminali stupidi”, fungendo da mera interfaccia grafica.

Gemini Notebook

L’Evoluzione del Software (Parte II): Verso la Decentralizzazione

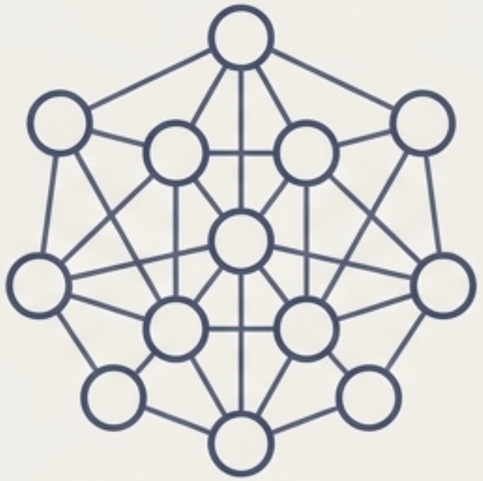
Architettura Cooperativa



Evoluzione a Componenti

Entità autonome che esportano e richiedono servizi tramite programmazione a oggetti. Richiede standardizzazione (es. CORBA) per dialogare.

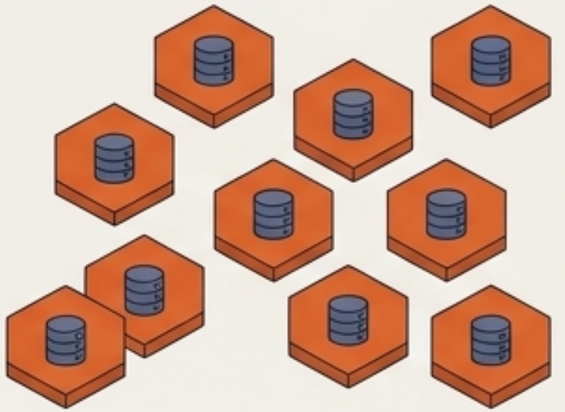
Completamente Distribuita



Entità Paritetiche

Cooperazione tra pari (es. Groupware). Forte focus sulla ridondanza dei dati e dei servizi per garantire l’immunità ai guasti.

Microservizi

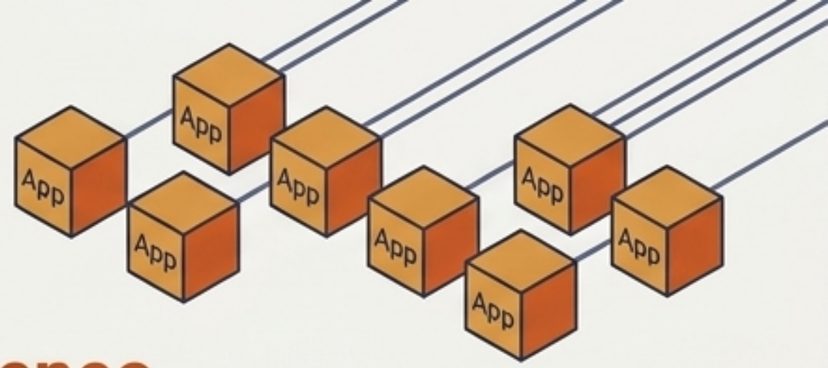


Autonomia Assoluta

L'applicazione viene frammentata in componenti autonomi, comunicanti via API. Ogni microservizio possiede e gestisce il proprio database specifico. Ideale per la scalabilità.

Gemini Notebook

Il Problema: Il Caos Eterogeneo



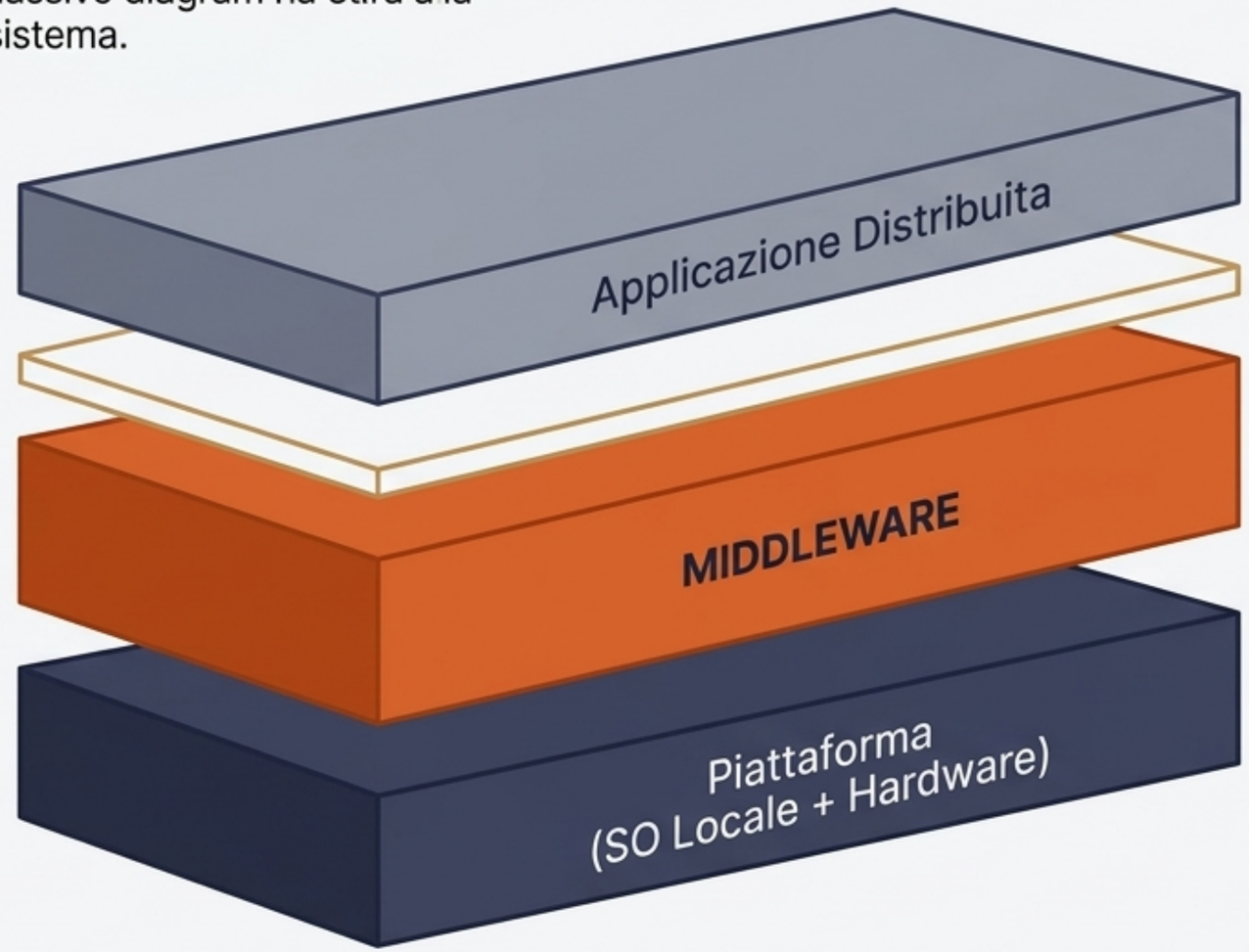
Il risultato? Un ecosistema eterogeneo.
Come gestiamo questa complessità senza dover riscrivere le applicazioni per ogni singola macchina?



Gemini Notebook

Middleware: La Colla Invisibile dei Sistemi Distribuiti

Middleware: co la colla Invisibile dei sistemi distribuiti. Un massivo diagram ha ettra a la structurali ecosistema.



Interagisce con il sistema tramite le **API** (Application Programming Interface), senza doversi preoccupare dell'hardware sottostante.

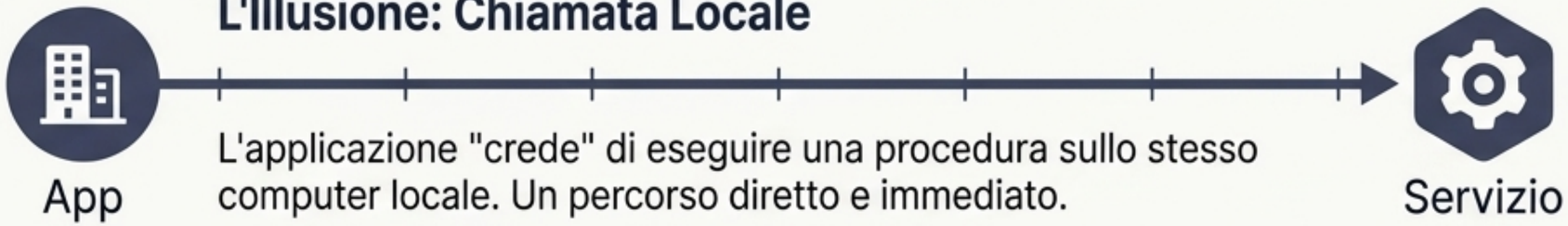
L'Evoluzione dei SO Distribuiti.
Una classe di tecnologie software (es. RPC) che gestisce la complessità. Garantisce interoperabilità e connettività tra servizi.

Il livello fisico e di base che varia da macchina a macchina. Il Middleware unifica queste differenze.

Gemini Notebook

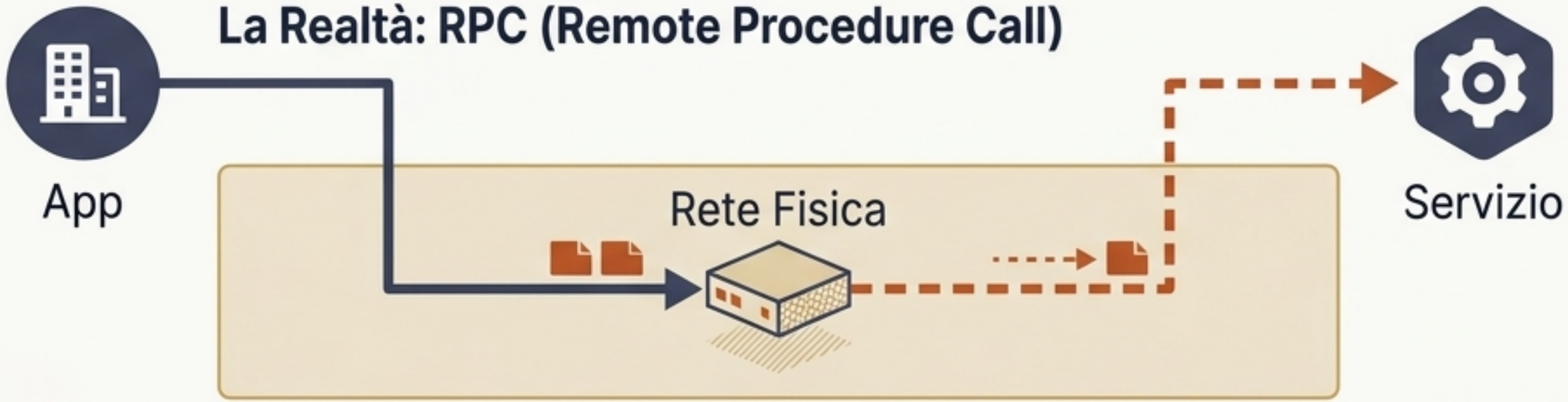
Paradigmi di Interazione: Il Rischio dell'Illusione Locale (RPC)

L'Illusione: Chiamata Locale



L'applicazione "crede" di eseguire una procedura sullo stesso computer locale. Un percorso diretto e immediato.

La Realtà: RPC (Remote Procedure Call)



Il Middleware trasporta invisibilmente la richiesta a un computer remoto. Maschera la complessità della rete.

I Limiti del Middleware

- Ignorare la differenza tra chiamata locale e remota genera errori di progetto.
- Il Middleware gestisce la comunicazione, ma non risolve la progettazione approssimativa.
- Non ha alcun controllo sui guasti di rete (latenza, cadute) o sui fallimenti del server.

Gemini Notebook

Sintesi Architetturale: Trasparenza e Apertura

	Multiprocessor	Multicomputer	OS Network	Middleware
Grado di Trasparenza	●●●● Molto alto	●●● Alto	○ Basso	●●● Alto
Unico SO sui nodi	● Sì	● Sì	○ No	○ No
N. Copie del SO	1	N	N	N
Apertura a SO Diversi	○ Chiuso	○ Chiuso	● Aperto	● Aperto
Scalabilità	○ No	● Modesta	● Sì	● Variabile

Lettura Chiave: I sistemi hardware (MIMD) garantiscono altissima trasparenza ma sono chiusi. Il Middleware offre il compromesso perfetto: alta trasparenza alle applicazioni, pur mantenendo l'apertura verso un ecosistema eterogeneo.

Gemini Notebook